SERIE DI POTENZE

SI CHIAMA **RAGGIO DI CONVERGENZA** DELLA SERIE DI POTENZA $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k$ L'ESTREMO SUPERIORE $R \in [0, +\infty]$ DELL'INSIEME X DEI NUMERI REALI X NEI QUALI ESSA **CONVERGE**, CIOÈ:

$$R = \sup X \quad \text{DOVE} \quad X = \left\{ x \in \mathbb{R} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \ \text{CONVERGE} \right\}$$

- IL **RAGGIO DI CONVERGENZA** $R = 0 \iff$ SE LA SERIE DI POTENZE $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k$ **CONVERGE** SOLO PER $x = 0$
- IL **RAGGIO DI CONVERGENZA** $R = +\infty \iff$ SE LA SERIE DI POTENZE $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k$ **CONVERGE** PER OGNI $x \in \mathbb{R}$

TEOREMA "CASO $0 < R < +\infty$"

SIA $0 < R < +\infty$. LA SERIE DI POTENZE $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k$ HA **RAGGIO DI CONVERGENZA** UGUALE AD $R \iff$ ESSA **CONVERGE** PER $|x| < R$ E **NON CONVERGE** PER $|x| > R$

SE IL **RAGGIO DI CONVERGENZA** È NON NULLO E $\neq +\infty$, NULLA SI PUÓ DIRE, IN GENERALE, SULLA CONVERGENZA DELLA SERIE DI POTENZE PER $x = -R$ O PER $x = R$, COME MOSTRATO DAGLI ESEMPI CHE SEGUONO

LA SERIE DI POTENZE (LA BEN NOTA SERIE GEOMETRICA) $1 + x + x^2 + \dots + x^k + \dots$ IL **RAGGIO DI CONVERGENZA** $R = 1$ (CONVERGE IN OGNI PUNTO DELL'INTERVALLO $(-1, 1)$ E NON CONVERGE ALL'ESTERNO DELL'INTERVALLO) E, AGLI ESTREMI DELL'INTERVALLO DI CONVERGENZA, NON CONVERGE NÈ NEL PUNTO $x = 1$, NÈ NEL PUNTO $x = -1$.

LA SERIE DI POTENZE $1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^k}{k} + \dots$

CONVERGE NEL PUNTO $x = -1$, MA NON CONVERGE NEL PUNTO $x = 1$ (RAGGIO DI CONVERGENZA 1)

TEOREMA DI CAUCHY-HADAMARD

DATA LA SERIE DI POTENZA $a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n+\dots$ SE ESISTE IL LIMITE

$l=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$ ALLORA IL RAGGIO DI CONVERGENZA DELLA SERIE

$a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n+\dots$ È

$$R=\begin{cases}+\infty & \text{SE } l=0\\ \frac{1}{l} & \text{SE } 0<l<+\infty\\ 0 & \text{SE } l=+\infty\end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE $x\neq 0$

PER OGNI $x\neq 0$ SI HA $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_nx^n|}=l\cdot|x|$

ALLORA SE $l=0$.

PER IL CRITERIO DELLA RADICE PER LE SERIE NUMERICHE, LA SERIE $a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n+\dots$ CONVERGE ASSOLUTAMENTE PER OGNI $x\neq 0$ E DI CONSEGUENZA IL RAGGIO DI CONVERGENZA È $+\infty$

Disney

ALLORA SE $l=+\infty$

PER IL CRITERIO DELLA RADICE LA SERIE DI POTENZE $a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n+\dots$ NON CONVERGE ASSOLUTAMENTE PER ALCUN $x\neq 0$ DI CONSEGUENZA IL RAGGIO DI CONVERGENZA È $R=0$

ALLORA SE $0<l<+\infty$

PER IL CRITERIO DELLA RADICE, LA SERIE DI POTENZA $a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n+\dots$ CONVERGE ASSOLUTAMENTE SE $|x|<\frac{1}{l}$ E NON CONVERGE ASSOLUTAMENTE SE $|x|>\frac{1}{l}$, QUINDI IL RAGGIO DI CONVERGENZA È $R=\frac{1}{l}$

TEOREMA DI D'ALEMBERT

DATA LA SERIE DI POTENZE $a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n+\dots$ CON $a_n\neq 0$ PER OGNI $n\in\mathbb{N}$ SE ESISTE IL LIMITE $l=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ ALLORA IL RAGGIO DI CONVERGENZA DELLA SERIE È UGUALE

$$R=\begin{cases}+\infty & \text{SE } l=0\\ \frac{1}{l} & \text{SE } 0<l<+\infty\\ 0 & \text{SE } l=+\infty\end{cases}$$

SERIE DI TAYLOR

SIA $f(x)$ UNA FUNZIONE REALE DEFINITA IN UN INTERVALLO (a,b) DI $\mathbb{R}$ E SIA $x_0\in(a,b)$. CI PROPONIAMO DI STABILIRE SE ESISTE UNA SERIE DI POTENZA DI PUNTO INIZIALE x_0 CONVERGENTE IN (a,b) VERSO $f(x)$ CIOÈ, COME SI VUOL DIRE, SE f È SVILUPPABILE IN SERIE DI POTENZE DI PUNTO INIZIALE x_0 NELL'INTERVALLO (a,b).

TEOREMA 1

SE LA SERIE DI POTENZE $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$ HA RAGGIO DI CONVERGENZA $R>0$, LA SUA SOMMA $f(x)$ È UNA FUNZIONE INDEFINITAMENTE DERIVABILE PER $|x-x_0|<R$ E PER OGNI $m \in \mathbb{N}$.

LA DERIVATA DI M VALE

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1)\dots(k-m+1)\, a_k (x-x_0)^k$$

INOLTRE f È SVILUPPABILE IN SERIE NELLA FORMA

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

Dimostrazione: la (7.2) si ottiene applicando ripetutamente il teorema 6 del paragrafo precedente (in particolare il teorema di derivazione delle serie di potenze). Ponendo poi nella (7.2) $x = x_0$, tutti gli addendi dopo il primo si annullano e risulta $f^{(m)}(x_0) = m!\, a_m$ per ogni $m \in \mathbb{N}$. Sostituendo $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ nella (7.1) si ottiene la (7.3).

Dal teorema 1 segue che, se f è sviluppabile in serie di potenze di punto iniziale x_0 nell'intervallo (a,b), allora, in un intorno di x_0 contenuto in (a,b) della forma $|x-x_0|<\varrho$, necessariamente:

i) f è indefinitamente derivabile per $|x-x_0|<\varrho$;
ii) la serie di potenze ha la forma:

$$(7.4) \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \dots$$

Allora, supposto che valga la condizione *i)*, la serie (7.4) prende il nome di *serie di Taylor* di f ed il problema viene ricondotto a trovare condizioni affinché si abbia, per $x \in (a,b)$,

$$(7.5) \qquad f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \dots$$

o, come si suol dire, che f sia *sviluppabile in serie di Taylor* in (a,b).

Il seguente esempio mostra che la condizione *i)* non è sufficiente da sola ad assicurare la (7.5) e che neanche la convergenza della serie di Taylor (7.4) in (a,b) implica che la sua somma debba essere necessariamente uguale a $f(x)$ per ogni $x \in (a,b)$. La funzione f definita per $x \in \mathbb{R}$ da

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{SE } x \neq 0 \\ 0 & \text{SE } x = 0 \end{cases}$$

È INDEFINITAMENTE DERIVABILE IN $\mathbb{R}$ E SI HA

$f(x)=0,\ f'(x)=0,\ \dots,\ f^{(k)}(x)=0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$

PERTANTO LA SERIE DI TAYLOR DI f, DI PUNTO INIZIALE $x_0=0$ CONVERGE PUNTUALMENTE VERSO LA FUNZIONE NULLA $g(x)=0$ E NON VERSO $f(x)$

CRITERIO DI SVILUPPABILITÀ IN SERIE DI TAYLOR

SE f È DOTATO DI DERIVATE DI OGNI ORDINE IN (a,b) ED ESISTONO $M, L \geq 0$ TALI CHE $|f^{(k)}(x)| \leq ML^k$ ALLORA PER OGNI $x_0 \in (a,b)$, f È SVILUPPABILE IN SERIE DI TAYLOR DI PUNTO INIZIALE x_0 NELL'INTERVALLO (a,b)

2.4.2 Le funzioni $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$, $\operatorname{senh} x$ e $\cosh x$

Se $f(x) = \operatorname{sen} x$, si trova facilmente $f'(x) = \cos x, f''(x) = -\operatorname{sen} x, f'''(x) = -\cos x, f^{IV}(x) = \operatorname{sen} x$. Dunque, per induzione, si trova

$$\begin{aligned} f^{(4k)}(x) &= \operatorname{sen} x, \\ f^{(4k+1)}(x) &= \cos x, \\ f^{(4k+2)}(x) &= -\operatorname{sen} x, \\ f^{(4k+3)}(x) &= -\cos x, \end{aligned}$$

per $k \in \mathbb{N}$, e, in $x_0 = 0$,

$$\begin{aligned} f^{(4k)}(0) &= 0, \\ f^{(4k+1)}(0) &= 1, \\ f^{(4k+2)}(0) &= 0, \\ f^{(4k+3)}(0) &= -1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + o(x^{2n+2}) \\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1}) \\
\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10}) \\
\sinh x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\
\cosh x &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \\
\tanh x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10}) \\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n) \\
\log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n + o(x^n) \\
\arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+2}) \\
\operatorname{arctanh} x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})
\end{aligned}$$

per $k \in \mathbb{N}$. Inoltre vale $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. La funzione $\operatorname{sen} x$ è dunque sviluppabile in serie di Taylor su tutto $\mathbb{R}$ e il suo sviluppo è

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\,. \tag{2.17}$$

Analogamente, per $f(x) = \cos x$, con $x_0 = 0$, si trova

$$f^{(4k)}(x) = \cos x,\ f^{(4k+1)}(x) = -\operatorname{sen} x,\ f^{(4k+2)}(x) = -\cos x,\ f^{(4k+3)}(x) = \operatorname{sen} x\,,$$

per $k \in \mathbb{N}$, e, in $x_0 = 0$,

$$f^{(4k)}(0) = 1,\ f^{(4k+1)}(0) = 0,\ f^{(4k+2)}(0) = -1,\ f^{(4k+3)}(0) = 0\,.$$

Dunque, con considerazioni analoghe a quelle per il seno, la funzione coseno è sviluppabile in serie di Taylor (Maclaurin) su tutta la retta reale e si ha

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}\,. \tag{2.18}$$

$$\begin{aligned}
\arctan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n)
\end{aligned}$$

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$$

Come è noto si definiscono il *seno iperbolico* e il *coseno iperbolico* come segue

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}\,, \tag{2.19}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}\,. \tag{2.20}$$

I loro sviluppi in serie di Taylor, convergenti su tutto $\mathbb{R}$, ottenuti con considerazioni analoghe alle precedenti, sono

$$\operatorname{senh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\,, \tag{2.21}$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}\,. \tag{2.22}$$